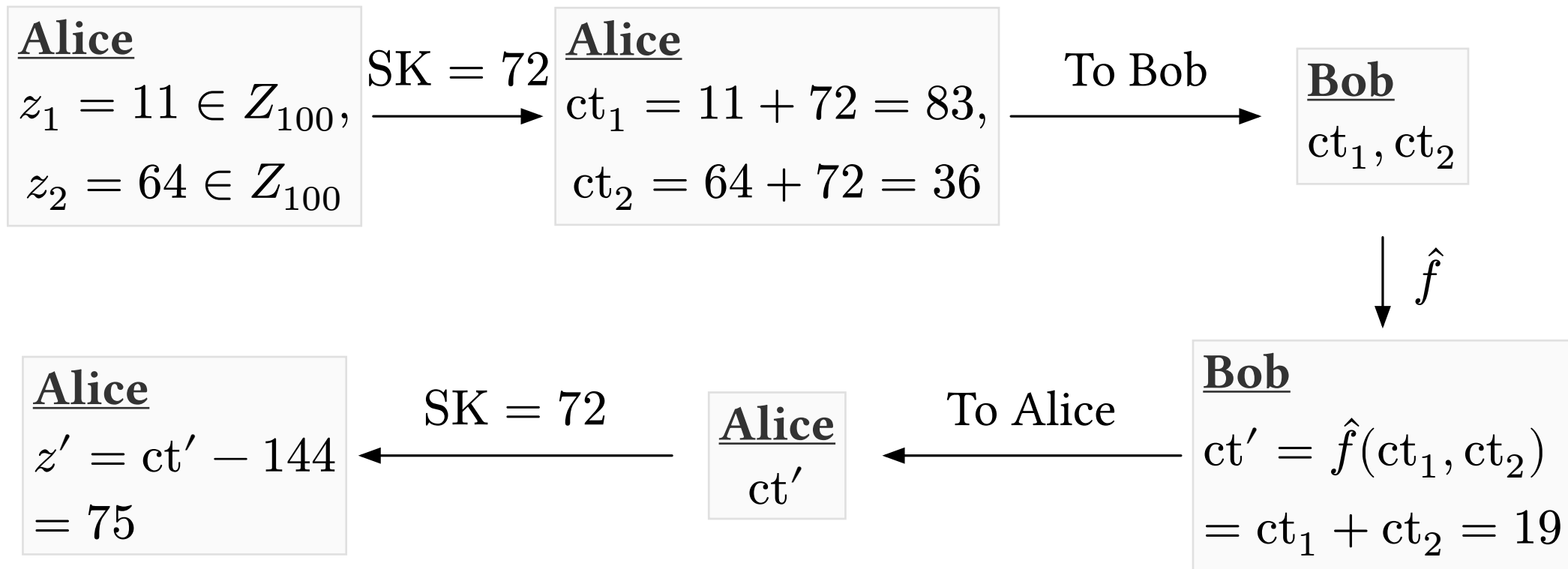


CKKS 简介

CKKS 初步

同态计算是什么



同态计算是什么



CKKS 能做什么

$$\begin{array}{c}
 z = \begin{bmatrix} 0.18+0.39i \\ 0.44+0.89i \\ \dots \\ 0.23 \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{\frac{N}{2}} \xrightarrow{\text{公钥加密}} \text{ct} = (3x^7 \dots + 11, 8x^7 \dots + 2) \in R_{Q_L}^2 \\
 \downarrow \hat{f} \\
 f(z) = \begin{bmatrix} 0.33+0.42i \\ 0.76 \\ \dots \\ 0.24+0.97i \end{bmatrix} \xleftarrow{\text{私钥解密}} \text{ct}' = (9x^7 \dots + 6, x^7 \dots + 9) \in R_{Q_0}^2
 \end{array}$$

其中 $R_Q = \mathbb{Z}_Q[X] / \langle X^N + 1 \rangle$, $\mathbb{Z}_Q = \mathbb{Z} \cap \left(-\frac{Q}{2}, \frac{Q}{2}\right]$

f 中可以包含什么？

逐元素加

$$z' = z_1 + z_2$$

明文-密文/密文-密文

逐元素乘

$$z' = z_1 \odot z_2$$

明文-密文/密文-密文

旋转

$$z'_i = z_{i+j}$$

密文

以及基于此的

共轭

$$z' = \bar{z}$$

密文

线性变换

$$z' = \mathbf{A}z, \mathbf{A} \in \mathbb{C}^{\frac{N}{2} \times \frac{N}{2}}$$

明文-密文

线性变换

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & a_{33} & \\ & & & a_{44} \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} & a_{12} & & \\ & & a_{23} & \\ & & & a_{34} \\ a_{41} & & & \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} & & a_{13} & \\ & & & a_{24} \\ a_{31} & & & \\ & a_{42} & & \end{bmatrix} z + \dots \\
 &= \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{22} \\ a_{33} \\ a_{44} \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{23} \\ a_{34} \\ a_{41} \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} z_2 \\ z_3 \\ z_4 \\ z_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{13} \\ a_{24} \\ a_{31} \\ a_{42} \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} z_3 \\ z_4 \\ z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} + \dots
 \end{aligned}$$

Ring Learning With Error, RLWE

RLWE 分布定义为

$$(a, b = as + e) \in R_Q^2$$

其中 a 从 R_Q 中随机均匀选择，而 s 是 R 上的小系数多项式， e 是随机噪音。

RLWE 搜索问题定义为：给定任意多独立样本 (a, b) ，寻找 s 。

RLWE 判定问题定义为：给定任意多独立样本 (a, b) ，将其与随机独立分布中采样的样本区分。

利用 RLWE 保护私钥

RLWE 分布定义为

$$(a, b = as + e) \in R_Q^2$$

其中 a 从 R_Q 中随机均匀选择，而 s 是 R 上的小系数多项式， e 是随机噪音。

$$\text{SK} = (1, s), \text{PK} = (-as + e, a) \in R_Q^2$$

RLWE 的安全参数

RLWE 分布定义为

$$(a, b = as + e) \in R_Q^2$$

其中 a 从 R_Q 中随机均匀选择，而 s 是 R 上的小系数多项式， e 是随机噪音。

根据当前求解 SVP 问题的最优算法

Q 越大， N 就得越大

编码

1. 决定一个缩放系数 Δ
2. 对于明文槽 $z \in \mathbb{C}^{\frac{N}{2}}$, 找到 $p \in \mathbb{R}[X]/\langle X^N + 1 \rangle$ 使得

$$p(\xi^{5^i}) = \overline{p(\xi^{-5^i})} = \Delta z_i$$

其中 $\xi = e^{i\frac{\pi}{N}}$ 所以 $\xi^{2N} = 1$

3. 将 p 的系数四舍五入, 得到

$$m(X) = \lfloor p(X) \rfloor \in R$$

加密

$$\boxed{\text{SK} = (1, s), \text{PK} = (-as + e, a) \in R_Q^2}$$

对于编码后的明文 m ，密文

$$\text{ct} = (u \cdot \text{PK}_1 + m + e_1, u \cdot \text{PK}_2 + e_2) \in R_Q^2$$

其中随机多项式 u, e_1, e_2 是 R 上的小多项式。

u, e_1 作为一次性密码本保护了 m ， e_2 则作为噪音保护了 u 。

解密

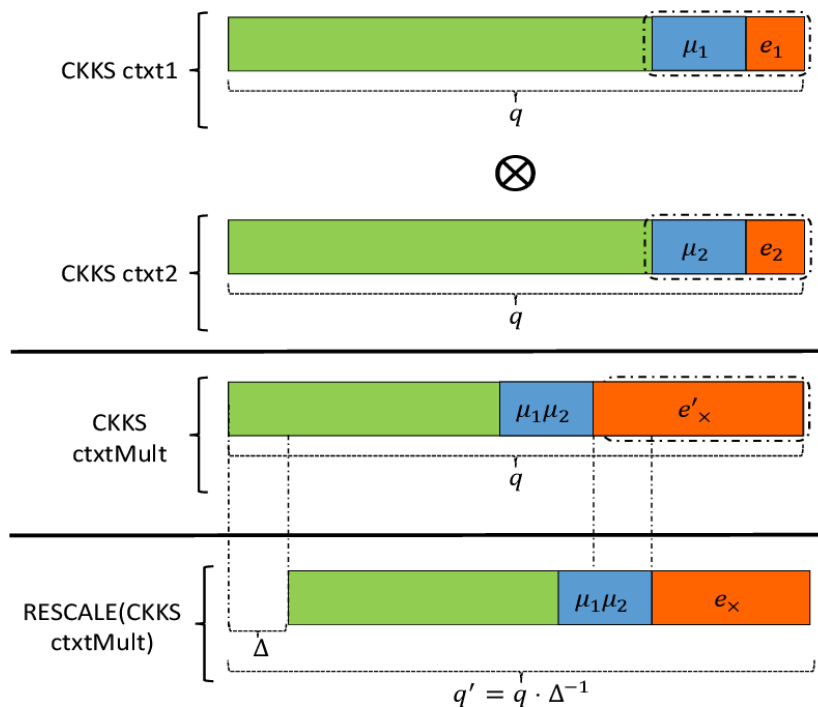
$$\begin{aligned} \text{SK} &= (1, s), \text{PK} = (-as + e, a) \in R_Q^2 \\ \text{ct} &= (u \cdot \text{PK}_1 + m + e_1, u \cdot \text{PK}_2 + e_2) \in R_Q^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \text{ct}, \text{SK} \rangle &= \text{ct}_1 \cdot \text{SK}_1 + \text{ct}_2 \cdot \text{SK}_2 \\ &= -uas + ue + m + e_1 + uas + e_2s \\ &= m + v \pmod{Q} \end{aligned}$$

其中 v 为一个小误差

解密误差

$$\langle \text{ct}, \text{SK} \rangle = m + v \pmod{Q}$$



缩放系数 Δ 将明文槽移到误差上方

同态加法

$$\begin{aligned} \text{SK} &= (1, s), \text{PK} = (-as + e, a) \in R_Q^2 \\ \text{ct} &= (u \cdot \text{PK}_1 + m + e_1, u \cdot \text{PK}_2 + e_2) \in R_Q^2 \end{aligned}$$

对于密文 $\text{ct}^{(1)} = \text{Enc}(m^{(1)})$, $\text{ct}^{(2)} = \text{Enc}(m^{(2)})$,

$$\langle \text{ct}^{(1)} + \text{ct}^{(2)}, \text{SK} \rangle = m^{(1)} + m^{(2)} + v^{(1)} + v^{(2)} \pmod{Q}$$

同态乘法

对于密文 $\text{ct}^{(1)} = \text{Enc}(m^{(1)})$, $\text{ct}^{(2)} = \text{Enc}(m^{(2)})$,

$$\begin{aligned}
 & (m^{(1)} + v^{(1)})(m^{(2)} + v^{(2)}) \\
 &= \langle \text{ct}^{(1)}, \text{SK} \rangle \langle \text{ct}^{(2)}, \text{SK} \rangle \\
 &= \left(\text{ct}_1^{(1)} + \text{ct}_2^{(1)} \cdot s \right) \left(\text{ct}_1^{(2)} + \text{ct}_2^{(2)} \cdot s \right) \\
 &= \left\langle \left(\text{ct}_1^{(1)} \text{ct}_1^{(2)}, \text{ct}_1^{(1)} \text{ct}_2^{(2)} + \text{ct}_2^{(1)} \text{ct}_1^{(2)}, \text{ct}_2^{(1)} \text{ct}_2^{(2)} \right), (1, s, s^2) \right\rangle
 \end{aligned}$$

保留三个密文多项式 / 重线性化成两个密文多项式

重线性化：求值密钥

$$\text{SK} = (1, s), \text{PK} = (-as + e, a) \in R_Q^2$$

定义求值密钥

$$\text{EK} = (-a's + e + Ps^2, a') \in R_{PQ}^2$$

其中 P 是大小与 Q 相当的整数， a' 从 R_{PQ}^2 中随机均匀选择， e 是随机噪音。 $-a's + e$ 作为一次性密码本保护了 Ps^2 。

重线性化

$$\begin{aligned} \text{SK} &= (1, s), \text{PK} = (-as + e, a) \in R_Q^2 \\ \text{EK} &= (-a's + e + Ps^2, a') \in R_{PQ}^2 \end{aligned}$$

对于包含三个多项式的密文 $\text{ct} = (\text{ct}_1, \text{ct}_2, \text{ct}_3) \in R_Q^3$ ，重线性化为

$$\text{ct}' = \left(\text{ct}_1 + \left\lfloor \frac{[\text{ct}_3 \cdot \text{EK}_1]_{PQ}}{P} \right\rfloor, \text{ct}_2 + \left\lfloor \frac{[\text{ct}_3 \cdot \text{EK}_2]_{PQ}}{P} \right\rfloor \right) \in R_Q^2$$

重线性化

$$\begin{aligned} \text{EK} &= (-a's + e + Ps^2, a') \in R_{PQ}^2 \\ \text{ct}' &= \left(\text{ct}_1 + \left\lfloor \frac{[\text{ct}_3 \cdot \text{EK}_1]_{PQ}}{P} \right\rfloor, \text{ct}_2 + \left\lfloor \frac{[\text{ct}_3 \cdot \text{EK}_2]_{PQ}}{P} \right\rfloor \right) \in R_Q^2 \end{aligned}$$

然后

$$\begin{aligned} \langle \text{ct}', \text{SK} \rangle &= \text{ct}_1 + \left\lfloor \frac{\text{ct}_3(-a's + e + Ps^2)}{P} \right\rfloor + \text{ct}_2 \cdot s + \left\lfloor \frac{\text{ct}_3 \cdot a'}{P} \right\rfloor s \\ &\approx \text{ct}_1 + \text{ct}_2 \cdot s + \text{ct}_3 \cdot s^2 + \frac{\text{ct}_3 \cdot e}{P} \end{aligned}$$

重线性化

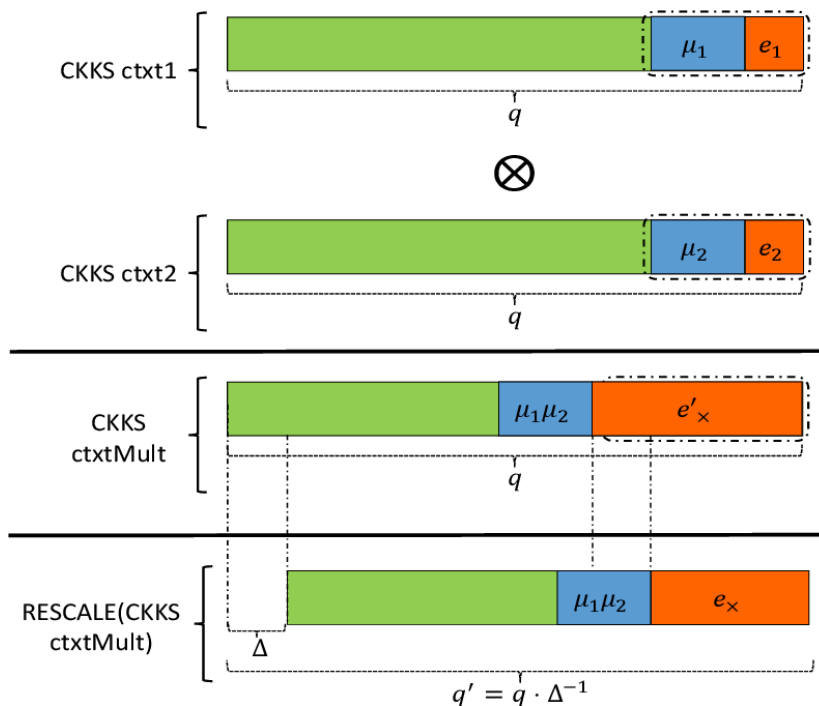
$$\text{EK} = (-a's + e + Ps^2, a') \in R_{PQ}^2$$

注意到误差项

$$\frac{\text{ct}_3 \cdot e}{P}, \text{ct}_3 \in R_Q$$

为了控制此误差，需要 P 的大小与 Q 相当

重缩放



$$m^{(1)} = \text{Encode}(\Delta z^{(1)})$$

$$m^{(2)} = \text{Encode}(\Delta z^{(2)})$$

所以对于密文乘法结果 ct'

$$\langle \text{ct}', \text{SK} \rangle$$

$$\approx m^{(1)} m^{(2)}$$

$$= \text{Encode}(\Delta^2 z^{(1)} z^{(2)})$$

$$(\text{mod } Q)$$

重缩放

是否可以 $\langle \frac{\text{ct}'}{\Delta}, \text{SK} \rangle = \text{Encode}(\Delta z^{(1)} z^{(2)})$?

重缩放

是否可以 $\langle \frac{\text{ct}'}{\Delta}, \text{SK} \rangle = \text{Encode}(\Delta z^{(1)} z^{(2)})$? 不可以, 因为

$$\langle \text{ct}, \text{SK} \rangle = m + v \pmod{Q} \Leftrightarrow \langle \text{ct}, \text{SK} \rangle = m + v + rQ$$

对于商多项式 $r \in R_Q$ 。 仅仅将 ct 除以 Δ 导致

$$\langle \frac{\text{ct}}{\Delta}, \text{SK} \rangle = \frac{m}{\Delta} + \frac{v}{\Delta} + \frac{rQ}{\Delta}$$

重缩放

但是如果我们同时减小模数 Q ...

$$\langle \frac{ct}{\Delta}, SK \rangle = \frac{m}{\Delta} + \frac{v}{\Delta} + r \frac{Q}{\Delta} = \frac{m}{\Delta} + \frac{v}{\Delta} \pmod{\frac{Q}{\Delta}}$$

重缩放

但是如果我们同时减小模数 Q ...

$$\langle \frac{ct}{\Delta}, SK \rangle = \frac{m}{\Delta} + \frac{v}{\Delta} + r \frac{Q}{\Delta} = \frac{m}{\Delta} + \frac{v}{\Delta} \pmod{\frac{Q}{\Delta}}$$

定义重缩放

$$ct' = \text{Relineralize}(ct) = \left[\left\lfloor \frac{ct}{\Delta} \right\rfloor \right]_{\frac{Q}{\Delta}}$$

乘法深度

每次重缩放之后，密文的模数都会减少 Δ ，从而限制了同态乘法运算的深度。

$$Q_L = \Delta Q_{L-1} = \dots = \Delta^{L-1} Q_1 = \Delta^L Q_0$$

当模数耗尽，密文上无法进行任何同态乘法计算。

乘法深度

$$\begin{aligned} \text{SK} &= (1, s), \text{PK} = (-as + e, a) \in R_{Q_L^2} \\ \text{EK} &= (-a's + e + Ps^2, a') \in R_{PQ_L^2} \end{aligned}$$

更大的乘法深度

- 因为重缩放，需要更大的 Q_L
- 为了控制重线性化误差，需要更大的 P
- 因为 PQ 变大，为了满足 EK 的 RLWE 安全要求，需要更大的 N

旋转

首先需要有一个称为密钥切换的操作

$$\text{KSGen}(s', s) = (-a's' + e + Ps, a) \in R_{PQ_L}$$

$$\text{KeySwitch}(s', s, \text{ct}) = (\text{ct}_1, 0) + \left\lfloor \frac{\text{KSGen}(s', s) \cdot \text{ct}_2}{P} \right\rfloor$$

其作用是

$$\langle \text{KeySwitch}(s', s, \text{ct}), s' \rangle \approx \langle \text{ct}, s \rangle$$

旋转

要将密文 ct 旋转 j 个槽位，首先将其密钥切换到 $s(X^{5^{-j}})$

$$\text{ct}' = \text{KeySwitch}(s(X^{5^{-j}}), s(X), \text{ct}(X))$$

然后在 ct' 上应用自同构得到 $\text{ct}'(X^{5^j})$ 。因为

$$\langle \text{ct}'(X), \text{SK}(X^{5^{-j}}) \rangle = m(X)$$

所以

$$\langle \text{ct}'(X^{5^j}), \text{SK}(X) \rangle = m(X^{5^j}) = m'(X)$$

于是

$$\Delta z'_i \approx m'(X^{5^i}) = m(X^{5^{i+j}}) \approx \Delta z_{i+j}$$

自举

乘法深度用完了怎么办？

自举

乘法深度用完了怎么办？

自举：将模为 Q_0 的密文提升到 Q_L 。

自举

对于一个模为 Q_0 的密文 ct 有

$$[\langle \text{ct}, \text{SK} \rangle]_{Q_0} \approx m$$

如果将 $\langle \text{ct}, \text{SK} \rangle$ 视为一个 Q_L 下的数，那么

$$[\langle \text{ct}, \text{SK} \rangle]_{Q_L} \approx m + Q_0 t$$

对于商多项式 t 。

自举：同态取模

$$[\langle \text{ct}, \text{SK} \rangle]_{Q_L} \approx m + Q_0 t$$

自举：不借助 SK，从 ct 得到一个 ct' 使得

$$[\langle \text{ct}', \text{SK} \rangle]_{Q_L} \approx m$$

或者说，同态地计算取模操作。

自举：同态取模

目标：同态地将 $m + Q_0 t$ 模 Q_0 。

1. 从 $ct = \text{Enc}(m + Q_0 t)$ 得到 $ct^{(1)}, ct^{(2)}$ 加密了 $m(X)$ 的 N 个系数。
2. 在 $ct^{(1)}, ct^{(2)}$ 上同态计算类似于

$$f = \frac{Q_0}{2\pi} \sin\left(\frac{2\pi x}{Q_0}\right)$$

的函数，近似于将 m 的系数同态地模 Q_0

3. 执行 1 的逆过程，将 f 的结果转换回 $ct' = \text{Enc}(m)$

什么叫加密了 $m(X)$ 的 N 个系数的密文？

我们现在有什么？

$$\text{明文槽 } \Delta z \in \mathbb{Z}^{\frac{N}{2}} \xrightarrow{\text{编码}} \text{明文 } m + Q_0 t \in R \xrightarrow{\text{加密}} \text{密文 } \text{ct} \in R_{Q_L}^2$$

我们想要什么？

$$\text{明文槽 } [m_0, m_1, \dots, m_{\frac{N}{2}-1}] \xrightarrow{\text{编码}} \text{明文 } m' \in R \xrightarrow{\text{加密}} \text{密文 } \text{ct}' \in R_{Q_L}^2$$

和

$$\text{明文槽 } [m_{\frac{N}{2}}, m_{\frac{N}{2}+1}, \dots, m_{N-1}] \xrightarrow{\text{编码}} \text{明文 } m'' \in R \xrightarrow{\text{加密}} \text{密文 } \text{ct}'' \in R_{Q_L}^2$$

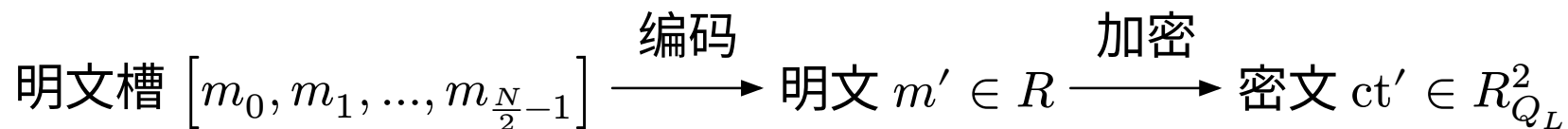
什么叫加密了 $m(X)$ 的 N 个系数的密文？

明文槽 $[m_0, m_1, \dots, m_{\frac{N}{2}-1}]$	编码 $\longrightarrow$	明文 $m' \in R$	加密 $\longrightarrow$	密文 $ct' \in R_{Q_L}^2$
--	----------------------	---------------	----------------------	------------------------

回忆

$$m(\xi^{5^i}) = \overline{m(\xi^{-5^i})} = \Delta z_i$$

什么叫加密了 $m(X)$ 的 N 个系数的密文？



回忆

$$m(\xi^{5^i}) = \overline{m(\xi^{-5^i})} = \Delta z_i$$

同态的傅里叶变换

总结

- CKKS 支持对定点数的加法、乘法和旋转
- 同态加减法非常便宜，而乘法则非常昂贵
- 同态乘法后需要通过重线性化将密文多项式次数恢复成 2
- 同态乘法后需要通过重缩放控制缩放系数增长，同时控制了误差增长
- 在两次自举之间，能做的乘法次数是有限的
- 想要乘法深度越深， Q 就需要越大，从而导致 N 也需要更大

CKKS-RNS：从计算的视角

怎么算？

$$a = a_{N-1}X^{N-1} + \dots + a_1X + a_0 \in R_Q$$

$$b = b_{N-1}X^{N-1} + \dots + b_1X + b_0 \in R_Q$$

$$a \cdot b = ?$$

怎么算？

$$a = a_{N-1}X^{N-1} + \dots + a_1X + a_0 \in R_Q$$

$$b = b_{N-1}X^{N-1} + \dots + b_1X + b_0 \in R_Q$$

$$a \cdot b = ?$$

N^2 次大整数模乘？不够好。

数论变换，NTT

利用数论变换，即环上的快速傅里叶变换算法，可以得到

$$\hat{a} = [a(\omega^0), a(\omega^1), \dots, a(\omega^{N-1})]$$

$$\hat{b} = [b(\omega^0), b(\omega^1), \dots, b(\omega^{N-1})]$$

其中 $\hat{a}$ 称为 a 的点值表示， a 称为系数表示。那么对于 $c = ab$ ，

$$\hat{c} = [a(\omega^0)b(\omega^0), a(\omega^1)b(\omega^1), \dots, a(\omega^{N-1})b(\omega^{N-1})]$$

数论变换，NTT

利用数论变换，即环上的快速傅里叶变换算法，可以得到

$$\hat{a} = [a(\omega^0), a(\omega^1), \dots, a(\omega^{N-1})]$$

$$\hat{b} = [b(\omega^0), b(\omega^1), \dots, b(\omega^{N-1})]$$

其中 $\hat{a}$ 称为 a 的点值表示， a 称为系数表示。那么对于 $c = ab$ ，

$$\hat{c} = [a(\omega^0)b(\omega^0), a(\omega^1)b(\omega^1), \dots, a(\omega^{N-1})b(\omega^{N-1})]$$

N 次大整数模乘？还可以更好。

余数表示系统，RNS

对于 $Q_L = q_0 q_1 \dots q_L$ ，其中 q_i 是素数并且互不相同。那么根据中国余数定理

$$\mathbb{Z}_{Q_L} \cong \mathbb{Z}_{q_0} \times \mathbb{Z}_{q_1} \times \dots \times \mathbb{Z}_{q_L}$$

即对于任意 $x \in \mathbb{Z}_{Q_L}$ ，

$$f(x) = ([x]_{q_0}, [x]_{q_1}, \dots, [x]_{q_L})$$

是一个双射。通过将 R_{Q_L} 上多项式的每个系数如此分解，可推广 RNS 分解到 $R_{Q_L} \cong R_{q_0} \times \dots \times R_{q_L}$

NTT + RNS

将 $a, b \in R_{Q_L}$ 使用 RNS 分解到 $R_{q_0} \times R_{q_1} \times \dots \times R_{q_L}$

$$a = (a^0, a^1, \dots, a^L) = ([a]_{q_0}, \dots, [a]_{q_L})$$

$$b = (b^0, b^1, \dots, b^L) = ([b]_{q_0}, \dots, [b]_{q_L})$$

然后使用数论变换计算

$$\hat{a}^0 \cdot \hat{b}^0, \hat{a}^1 \cdot \hat{b}^1, \dots, \hat{a}^L \cdot \hat{b}^L$$

NTT + RNS

将 $a, b \in R_{Q_L}$ 使用 RNS 分解到 $R_{q_0} \times R_{q_1} \times \dots \times R_{q_L}$

$$a = (a^0, a^1, \dots, a^L) = ([a]_{q_0}, \dots, [a]_{q_L})$$

$$b = (b^0, b^1, \dots, b^L) = ([b]_{q_0}, \dots, [b]_{q_L})$$

然后使用数论变换计算

$$\hat{a}^0 \cdot \hat{b}^0, \hat{a}^1 \cdot \hat{b}^1, \dots, \hat{a}^L \cdot \hat{b}^L$$

$N \cdot L$ 次整数模乘

合在一起：CKKS-RNS

使用

$$(a^0, a^1, \dots, a^l) = ([a]_{q_0}, [a]_{q_1}, \dots, [a]_{q_l})$$

或者

$$(\hat{a}^0, \hat{a}^1, \dots, \hat{a}^l) = (\text{NTT}(a^0), \dots, \text{NTT}(a^l))$$

表示 $a \in R_{Q_l}$ 。

合在一起：CKKS-RNS

使用模数

$$Q_L = q_L Q_{L-1} = \dots = q_L q_{L-1} \dots q_1 Q_0$$

代替原来的

$$Q_L = \Delta Q_{L-1} = \dots = \Delta^{L-1} Q_1 = \Delta^L Q_0$$

合在一起：CKKS-RNS

使用模数

$$Q_L = q_L Q_{L-1} = \dots = q_L q_{L-1} \dots q_1 Q_0$$

代替原来的

$$Q_L = \Delta Q_{L-1} = \dots = \Delta^{L-1} Q_1 = \Delta^L Q_0$$

问题：重缩放

CKKS-RNS 下的重缩放

理想的重缩放

$$\text{ct}' = \left[\left\lfloor \frac{\text{ct}}{\Delta} \right\rfloor \right]_{Q_{l-1}}$$

应用 RNS 之后的重缩放

$$\text{ct}' = \left[\left\lfloor \frac{\text{ct}}{q_l} \right\rfloor \right]_{Q_{l-1}}$$

为了控制重缩放引入的误差，需要对于一个足够大的 η 有

$$\forall l, 1 - 2^{-\eta} < \frac{q_l}{\Delta} < 1 + 2^{-\eta}$$

ModUp 在哪里？

$$\boxed{\text{ct}' = \left(\text{ct}_1 + \left\lfloor \frac{[\text{ct}_3 \cdot \text{EK}_1]_{PQ_l}}{P} \right\rfloor, \text{ct}_2 + \left\lfloor \frac{[\text{ct}_3 \cdot \text{EK}_2]_{PQ_l}}{P} \right\rfloor \right) \in R_{Q_l}^2}$$

重线性化中需计算 $[\text{ct}_3 \cdot \text{EK}_1]_{PQ_l}$ ，其中 $\text{ct}_3 \in R_{Q_l}, \text{EK}_1 \in R_{PQ_L}$ 表示为

$$[\widehat{\text{ct}_3}]_{\mathcal{C}_l} = [\widehat{\text{ct}_3^0}, \dots, \widehat{\text{ct}_3^l}]$$

$$[\widehat{\text{EK}_1}]_{\mathcal{D}_L} = [\widehat{\text{EK}_1^0}, \dots, \widehat{\text{EK}_1^L}, \widehat{\text{EK}_1^{L+1}}, \dots, \widehat{\text{EK}_1^{L+k}}]$$

其中 $\text{EK}_1^{L+i} = [\text{EK}_1]_{p_i}$, $P = p_1 p_2 \dots p_k$ ，RNS 基 $\mathcal{C}_l = [q_0, q_1, \dots, q_l]$, $\mathcal{B} = [p_1, \dots, p_k]$, $\mathcal{D}_l = \mathcal{C}_l \cup \mathcal{B}$

ModUp 在哪里？

$$\begin{aligned} \left[\widehat{\text{ct}_3} \right]_{\mathcal{C}_l} &= \left[\widehat{\text{ct}_3^0}, \dots, \widehat{\text{ct}_3^l} \right] \\ \left[\widehat{\text{EK}_1} \right]_{\mathcal{D}_l} &= \left[\widehat{\text{EK}_1^0}, \dots, \widehat{\text{EK}_1^l}, \widehat{\text{EK}_1^{l+1}}, \dots, \widehat{\text{EK}_1^{l+k}} \right] \end{aligned}$$

EK_1 可以通过截断取模到 $\mathcal{D}_l$ ，问题：

如何将 ct_3 的表示扩展到 $\mathcal{D}_l$ ？

快速基变换

中国剩余定理：对于 $x \in \mathbb{Z}_{Q_l}$ ，在 RNS 基 $\mathcal{C}_l = [q_0, q_1, \dots, q_l]$ 上 $x^i = [x]_{q_i}$ ，利用 $\tilde{q}_j = \frac{Q_l}{q_j}$ 有

$$x = \sum_{j=0}^{l-1} [x^j \cdot \tilde{q}_j^{-1}]_{q_j} \cdot \tilde{q}_j \pmod{Q}$$

所以，对于另外一组 RNS 基 $\mathcal{B} = [p_1, p_2, \dots, p_k]$ ，

$$[x + eQ]_{p_i} = \sum_{j=0}^{l-1} [x^j \cdot \tilde{q}_j^{-1}]_{q_j} \cdot \tilde{q}_j \pmod{p_i}$$

将其扩展到 R_{Q_l} 上，对于表示为

$$[a]_{\mathcal{C}_l} = [a^0, \dots, a^l] \in R_{q_0} \times \dots R_{q_l}$$

的 $a \in R_{Q_l}$ ，定义快速基变换

$$\text{Conv}_{\mathcal{C}_l \rightarrow \mathcal{B}}([a]_{\mathcal{C}_l}) = \left[\sum_{j=0}^{l-1} [a^j \cdot \hat{q}_j^{-1}]_{q_j} \cdot \hat{q}_j \pmod{p_i} \right]_{1 \leq i \leq k}$$

快速基变换只能作用在系数表示上。

ModUp：一种昂贵的计算

$$\begin{aligned} [\widehat{\text{ct}}_3]_{\mathcal{C}_l} &= [\widehat{\text{ct}}_3^0, \dots, \widehat{\text{ct}}_3^l] \\ [\widehat{\text{EK}}_1]_{\mathcal{D}_l} &= [\widehat{\text{EK}}_1^0, \dots, \widehat{\text{EK}}_1^l, \widehat{\text{EK}}_1^{l+1}, \dots, \widehat{\text{EK}}_1^{l+k}] \end{aligned}$$

将 ct_3 的表示扩展到 $\mathcal{D}_l$ 的操作称之为 $\text{ModUp}\left([\widehat{\text{ct}}_3]_{\mathcal{C}_l}\right)$ ：

1. 使用数论变换得到 $[\text{ct}_3^0, \text{ct}_3^1, \dots, \text{ct}_3^l]$
2. 计算 $[\text{ct}_3^{l+1}, \text{ct}_3^{l+2}, \dots, \text{ct}_3^{l+k}] = \text{Conv}_{\mathcal{C}_l \rightarrow \mathcal{B}}([\text{ct}_3^0, \text{ct}_3^1, \dots, \text{ct}_3^l])$
3. 使用数论变换转换回点值表示 $[\widehat{\text{ct}}_3^0, \dots, \widehat{\text{ct}}_3^l, \widehat{\text{ct}}_3^{l+1}, \dots, \widehat{\text{ct}}_3^{l+k}]$

ModDown：在哪里？

$$\begin{aligned} \text{ct}' &= \left(\text{ct}_1 + \left\lfloor \frac{[\text{ct}_3 \cdot \text{EK}_1]_{PQ_l}}{P} \right\rfloor, \text{ct}_2 + \left\lfloor \frac{[\text{ct}_3 \cdot \text{EK}_2]_{PQ_l}}{P} \right\rfloor \right) \in R_{Q_l}^2 \\ \text{ct}' &= \left[\left\lfloor \frac{\text{ct}}{q_l} \right\rfloor \right]_{Q_{l-1}} \end{aligned}$$

重线性化中需要对 $a \in R_{PQ_l}$ 计算

$$\left[\left\lfloor \frac{a}{P} \right\rfloor \right]_{Q_l} = \text{ModDown}_{\mathcal{D}_l \rightarrow \mathcal{C}_l}(a)$$

重缩放中也有类似计算。

ModDown：一种昂贵的计算

a 表示为

$$[\hat{a}]_{\mathcal{D}_l} = [\hat{a}^0, \hat{a}^1, \dots, \hat{a}^l, \widehat{a^{l+1}}, \dots, \widehat{a^{l+k}}]$$

$[\hat{a}']_{\mathcal{C}_l} = \text{ModDown}_{\mathcal{D}_l \rightarrow \mathcal{C}_l}([\hat{a}]_{\mathcal{D}_l})$ 的计算方式如下：

1. 使用数论变换得到 $[a^0, \dots, a^l, a^{l+1}, \dots, a^{l+k}]$
2. 计算 $[b]_{\mathcal{C}_l} = \text{Conv}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}_l}([a^{l+1}, a^{l+2}, \dots, a^{l+k}])$
3. 计算 $[a']_{\mathcal{C}_l} = \left(\prod_{i=1}^k p_i\right)^{-1} ([a]_{\mathcal{C}_l} - [b]_{\mathcal{C}_l})$
4. 使用数论变换转换回点值表示 $[\hat{a}']_{\mathcal{C}_l}$

总结

- CKKS-RNS 为了计算效率，将密文多项式通过 RNS 分解为若干系数更小的多项式
- 数论变换到点值表示以实现线性复杂度的多项式乘法
- ModUp 将密文多项式的模提升
- ModDown 将密文多项式除以 x 并同时模数除以 x
- ModUp 和 ModDown 在重线性化、重缩放、旋转中都需要用到
- ModUp 和 ModDown 都使用了 Conv，因此包含一对数论变换，这是其开销的主要来源

更高效的同态计算

协议栈

